2022~2023 学年第一学期大学物理（B）期末试卷

1. (10 分)

试推导流体力学的伯努利方程并说明其适用条件.

2. (13 分)

由劲度系数为 k 的轻弹簧和质量为 m 的质点构成的两个相同的弹簧振子串联地竖直悬挂，求系统在竖直方向的简正振动频率、每个简正模的振幅关系并画出相应的振动示意图.

3. (14 分)

现有劲度系数为 k 的轻质弹簧一端固定，另一端连着质量为 m 的物块，竖直悬挂于水中. 已知浮力与重力相平衡，水对物块的阻尼力 $f=-\gamma v$（γ 很小）. 现有一外力 $F=F_0\cos\omega t$ 作用于物体上. 令 $\beta=\gamma/2m, \omega_0=\sqrt{k/m},\ C=F_0/m$，试求：

(1) 系统的振动方程（系统的微分运动方程）；

(2) 外力 $F_0=0$ 时，小阻尼情形下 ($\beta \ll \omega_0$) 振子的运动规律 $x(t)$（可包含两个任意常数）；

(3) 外力不为零时，系统稳定后振动的振幅和相位随频率的函数关系；

(4) 系统的共振条件.

4. (10 分)

某多普勒超声血流计探头发出频率为 f_0 的超声波，接收到的频率比发射频率高出 Δf. 假设超声波与血管平行，超声波在人体组织中的传播速度为v_0，试指出血流方向并求血流速度 v.

5. (15 分)

(1) 证明：

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V$$

(2) 由上式证明范德瓦尔斯气体 $(P+a/v^2)(v-b)=RT$ 的 C_V 只是温度的函数，与体积无关.

6. (13 分)

有两个温度分别为 T_1 和 T_2 $(T_1>T_2)$ 的物体，它们各自的比热容 C_{p1} 和 C_{p2} 均为常数. 在外界压强保持不变的条件下，一热机工作于两物体之间，求热机所能输出的最大功.

7. (13 分)

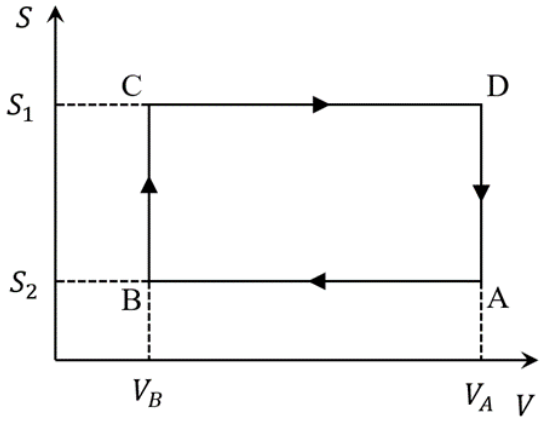


图 1 奥托循环示意图

汽油机的循环过程类似于奥托循环，见图 1：A→B 为气体绝热压缩；B→C 为气体等容加热（相应于汽油燃烧）；C→D 为气体绝热膨胀（动力冲程）；D→A 为气体等容冷却. 计算理想气体的奥托循环效率 η（将其表示为压缩比 V_A/V_B 和热容比 γ 的函数）.

8. (12 分)

材料：

科学对于人类事务的影响有两种方式，第一种方式是大家都熟知的：科学直接地、并在更大程度上间接地生产出完全改变人类生活的工具；第二种方式是教育的性质——它作用于心灵.

——爱因斯坦

请根据上述材料，结合本学期所学内容，写一篇 300 字左右的短文，要求：

(1) 内容具有科学性，思维符合逻辑性；

(2) 不得写成诗歌或散文，注意书面语言文字的规范性.